

Interrogation de mathématiques n° 2 - semaine 40 - 2025

Durée 15 min - Toutes calculatrices et tous documents interdits

Sujet 1

Ex 1 - On donne $\sqrt{2} \approx 1,41$; $\sqrt{3} \approx 1,73$; $\sqrt{5} \approx 2,24$; $\sqrt{7} \approx 2,65$; $\sqrt{11} \approx 3,32$

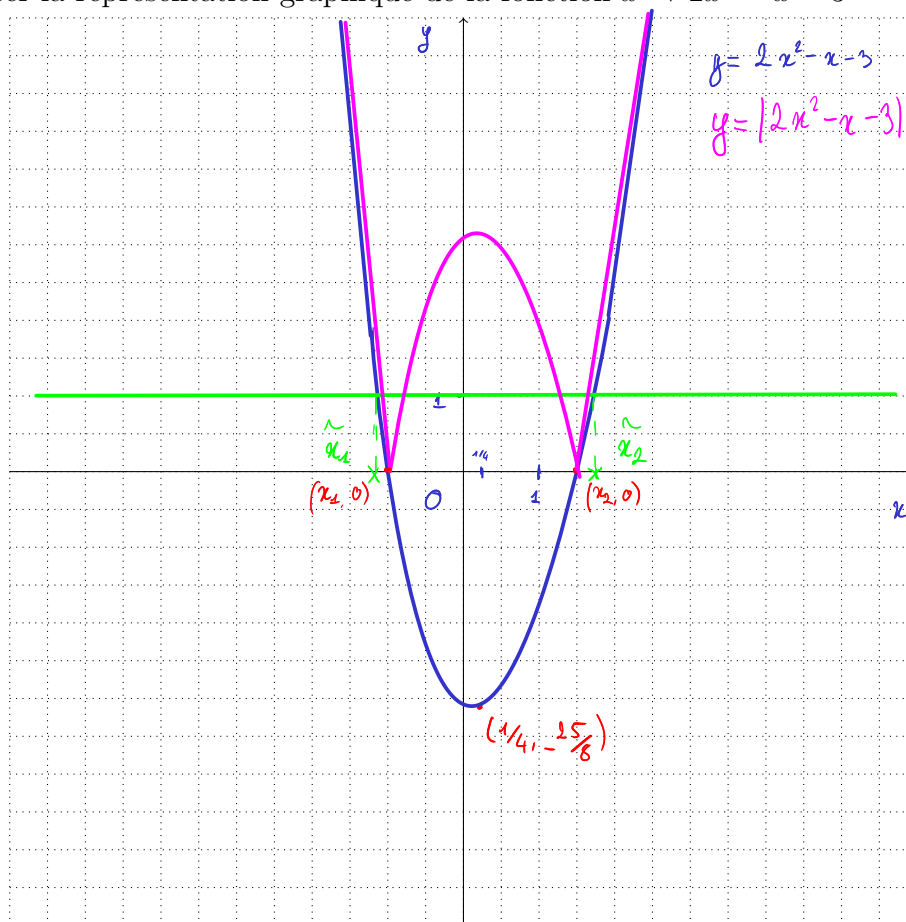
(a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante : $2x^2 - x - 3 = 0$

On calcule le discriminant $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 2 \times (-3) = 25$.

$\Delta > 0$ donc l'équation admet dans $\mathbb{R}$ deux solutions :

$$\bullet x_1 = \frac{1 - \sqrt{\Delta}}{4} = -1 \quad \bullet x_2 = \frac{1 + \sqrt{\Delta}}{4} = \frac{3}{2}$$

(b) Tracer la représentation graphique de la fonction $x \mapsto 2x^2 - x - 3$



(c) On considère l'équation (E) : $2x^2 - x - 3 = 1$

i. Résoudre (E) graphiquement (en laissant apparents les traits de construction).

E est résolue en $\hat{x}_1$ et $\hat{x}_2$ (en vert sur le graphique).

ii. Mettre $\frac{2x^2 - x - 3}{2x^2 - 2x - 4}$ sous forme canonique, puis en utilisant cette forme canonique, résoudre par le calcul l'équation (E)

$$\begin{aligned}
 2x^2 - x - 3 &= 2 \left(x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{3}{2} \right) \\
 &= 2 \left(x^2 - \frac{1}{2}x + \underbrace{\left(\frac{1}{4} \right)^2}_{=0} - \underbrace{\left(\frac{1}{4} \right)^2}_{=\frac{1}{16}} - \frac{3}{2} \right) \\
 &= 2 \left(x - \frac{1}{4} \right)^2 - \frac{25}{16}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{D'où } 2x^2 - x - 3 = \pm 1 &\Leftrightarrow \left(x - \frac{1}{4} \right)^2 - \frac{25}{16} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \left(x - \frac{1}{4} \right)^2 = \frac{33}{16} \\
 &\Leftrightarrow x - \frac{1}{4} = \pm \frac{\sqrt{33}}{4} \\
 &\Leftrightarrow x = \frac{1 \pm \sqrt{33}}{4}
 \end{aligned}$$

(d) Tracer la représentation graphique de la fonction $x \mapsto |2x^2 - x - 3|$ sur le même graphique qu'au (b).

En magenta sur le graphique

Ex 2 - Soient a et b deux réels tels que $2 < a < 4$ et $-4 < b < 3$. Donner :

(i) un encadrement de $a - b$

$$-1 < a - b < 8$$

(ii) un encadrement de b^2

$$0 \leq b^2 < 16$$

(iii) un encadrement de $\frac{1}{a}$

$$\frac{1}{4} < \frac{1}{a} < \frac{1}{2}$$

Interrogation de mathématiques n° 2 - semaine 40 - 2025

Durée 15 min - Toutes calculatrices et tous documents interdits

Sujet 2

Ex 1 - On donne $\sqrt{2} \approx 1,41$; $\sqrt{3} \approx 1,73$; $\sqrt{5} \approx 2,24$; $\sqrt{7} \approx 2,65$; $\sqrt{11} \approx 3,32$

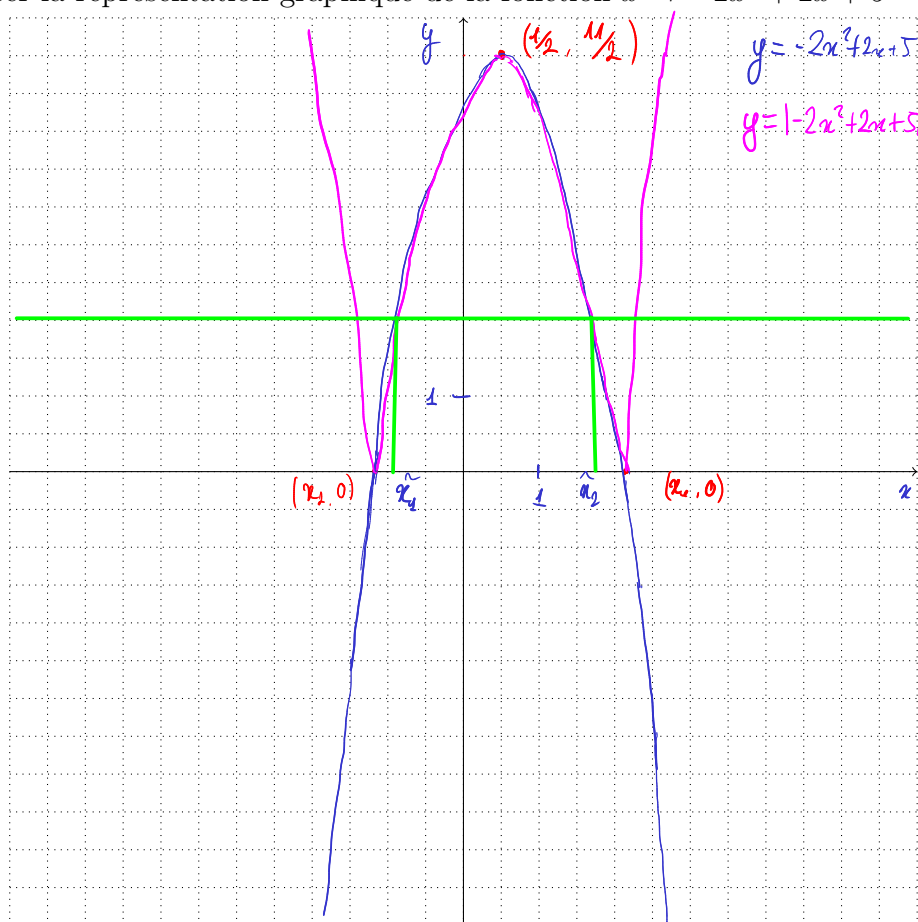
(a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante : $-2x^2 + 2x + 5 = 0$

On calcule le discriminant $\Delta = 2^2 - 4 \times (-2) \times 5 = 44$

$\Delta > 0$ donc l'équation admet dans $\mathbb{R}$ deux solutions :

$$x_1 = \frac{-2 - \sqrt{44}}{-4} = \frac{\sqrt{11} + 1}{2} \quad x_2 = \frac{-2 + \sqrt{44}}{-4} = \frac{1 - \sqrt{11}}{2}$$

(b) Tracer la représentation graphique de la fonction $x \mapsto -2x^2 + 2x + 5$



(c) On considère l'équation (E) : $-2x^2 + 2x + 5 = 2$

i. Résoudre (E) graphiquement (en laissant apparents les traits de construction).

$\hat{x}_1$ et $\hat{x}_2$ sur le graphique

ii. Mettre $-2x^2 + 2x + 5$ sous forme canonique, puis en utilisant cette forme canonique, résoudre par le calcul l'équation (E)

$$\begin{aligned}
 -2x^2 + 2x + 5 &= -2\left(x^2 - x - \frac{5}{2}\right) \\
 &= -2\left(x^2 - x + \left(\frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{5}{2}\right) \\
 &= -2\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{11}{4}
 \end{aligned}$$

Donc $-2x^2 + 2x + 5 = 2 \Leftrightarrow \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{11}{4} = -1$

$$\Leftrightarrow \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 = -1 + \frac{11}{4}$$

$$\Leftrightarrow \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{7}{4} \Leftrightarrow \left(x - \frac{1}{2}\right) = \pm \frac{\sqrt{7}}{2} \Leftrightarrow x = \frac{1 \pm \sqrt{7}}{2}$$

(d) Tracer la représentation graphique de la fonction $x \mapsto \boxed{-2x^2 + 2x + 5}$ sur le même graphique qu'au (b).

En magenta sur le graphique

Ex 2 - Soient x et y deux réels tels que $-3 < x < 4$ et $2 < y < 3$. Donner :

(i) un encadrement de $x - y$

$$-6 < x - y < 2$$

(ii) un encadrement de x^2

$$0 \leq x^2 < 16$$

(iii) un encadrement de $\frac{1}{y}$

$$\frac{1}{3} < \frac{1}{y} < \frac{1}{2}$$